

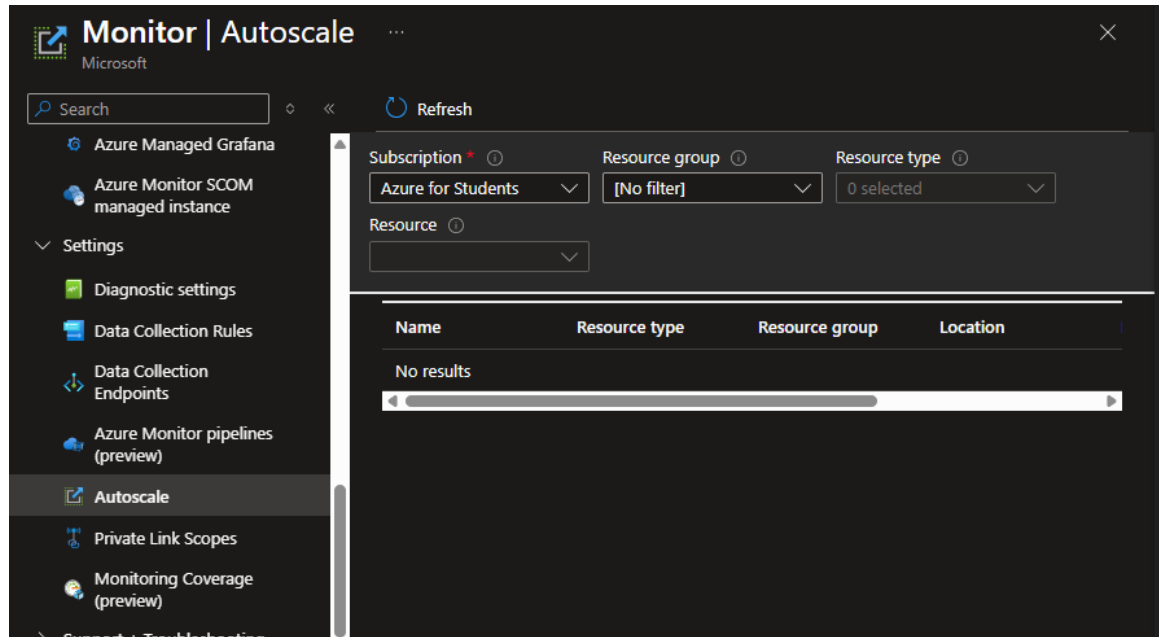
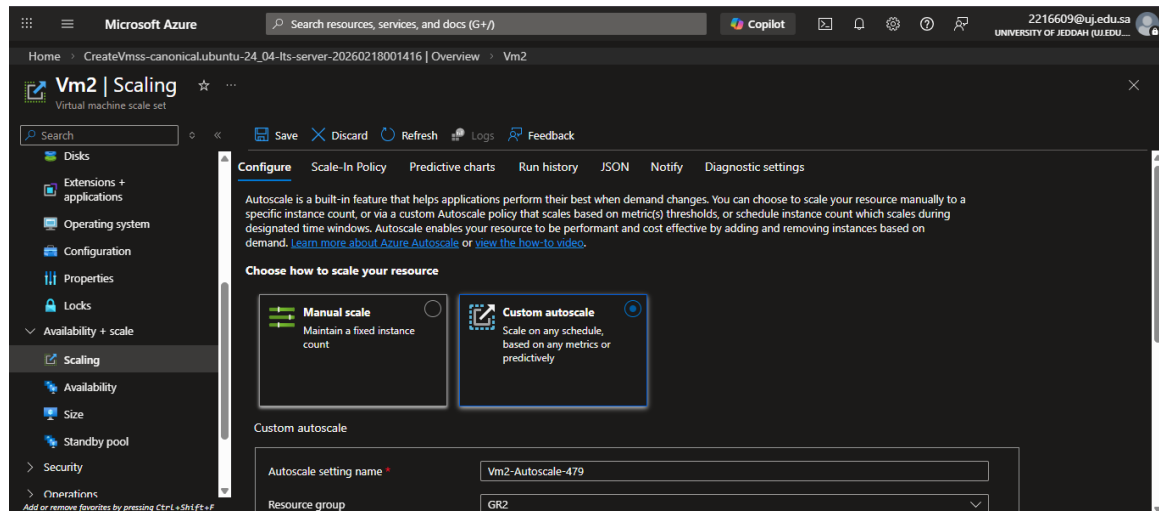
1) مشكلة "تعليق الموقع وقت الذروة"

- Auto-scaling [1] [2]

سأقوم بتفعيل خاصية Auto-scaling في Azure لتمكين المتجر من التوسع التلقائي عند زيادة عدد الطلبات، خصوصًا في أوقات الذروة مثل وقت السحور في العشر الأخير من رمضان.

تقوم هذه الخاصية بمراقبة مؤشرات الأداء مثل نسبة استهلاك المعالج (CPU) أو عدد الطلبات في الثانية، وعند تجاوز حد معين (مثلًا 70%) يتم تلقائيًا إنشاء Instances إضافية للتطبيق. وعند انخفاض الضغط يتم تقليلها لتوفير التكلفة.

اخترت هذه الميزة لأنها تضمن استيعاب آلاف المستخدمين في نفس اللحظة دون تدخل يدوي، وتمنع انهيار الموقع بسبب الضغط المفاجئ.

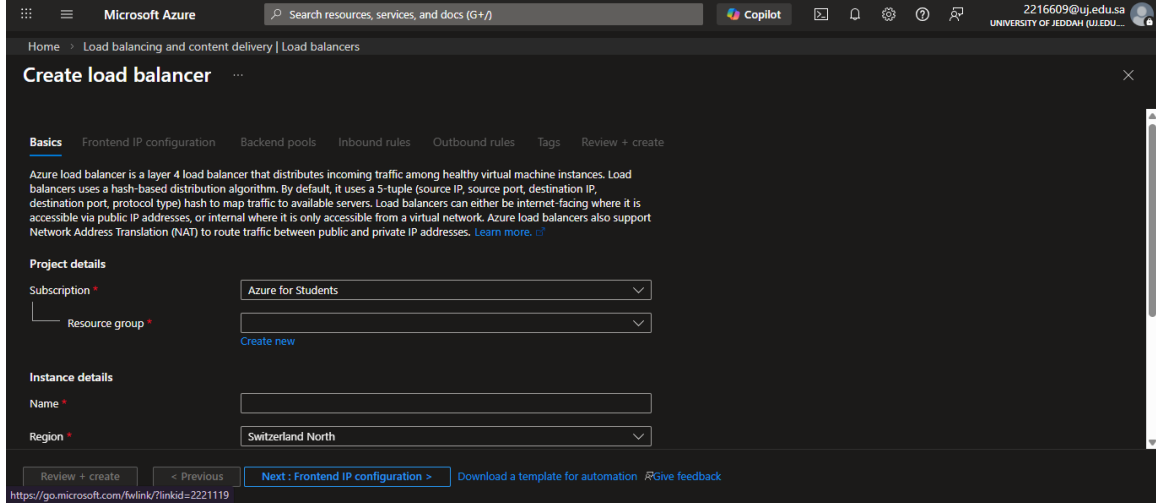


- load-balancer [3]

سأستخدم Azure Load Balancer لتوزيع الطلبات الواردة على عدة خوادم بدلاً من تحميلها على خادم واحد.

يعمل هذا الموازن في الطبقة الرابعة (Layer 4) ويوزع حركة المرور بناءً على IP والمنفذ والبروتوكول، مما يضمن توزيعاً عادلاً للحمل. كما يستخدم Health Probes لفحص حالة كل خادم، وفي حال تعطل أحدها يتوقف عن إرسال الطلبات إليه تلقائياً.

اخترته لأنه يوفر أداءً عاليًا وزمن استجابة منخفض جدًا، وهو مناسب لمتجر إلكتروني يتوقع آلاف الطلبات في الثانية.

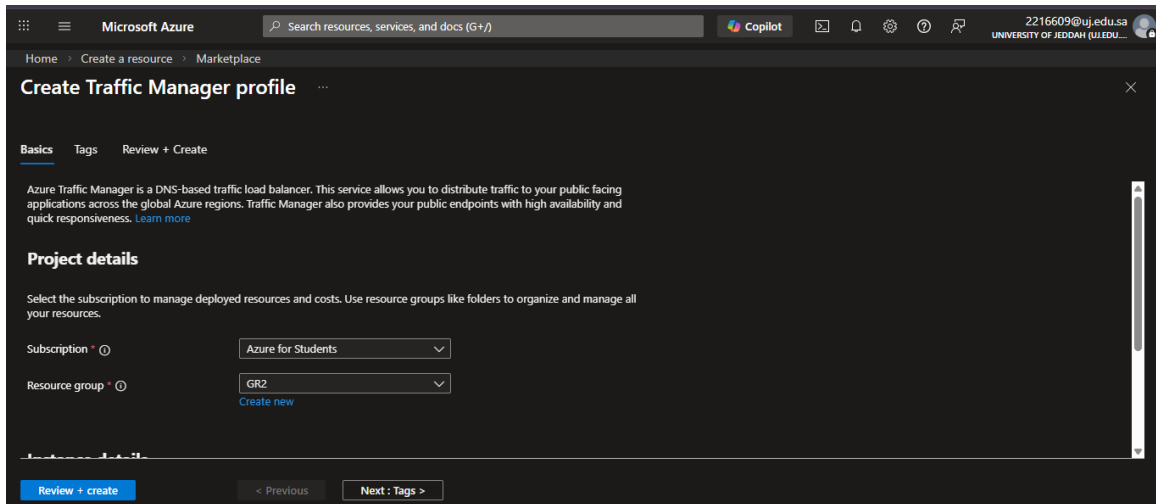


-Azure Traffic Manager [4]

سأستخدم Azure Traffic Manager لتوزيع المستخدمين بين أكثر من منطقة Azure في حال تم نشر التطبيق في أكثر من مركز بيانات.

يعتمد على نظام DNS لتوجيه المستخدم إلى أقرب أو أفضل نقطة متاحة، وفي حال تعطل أحد المراكز يتم توجيه الطلبات تلقائياً إلى مركز آخر يعمل بشكل طبيعي.

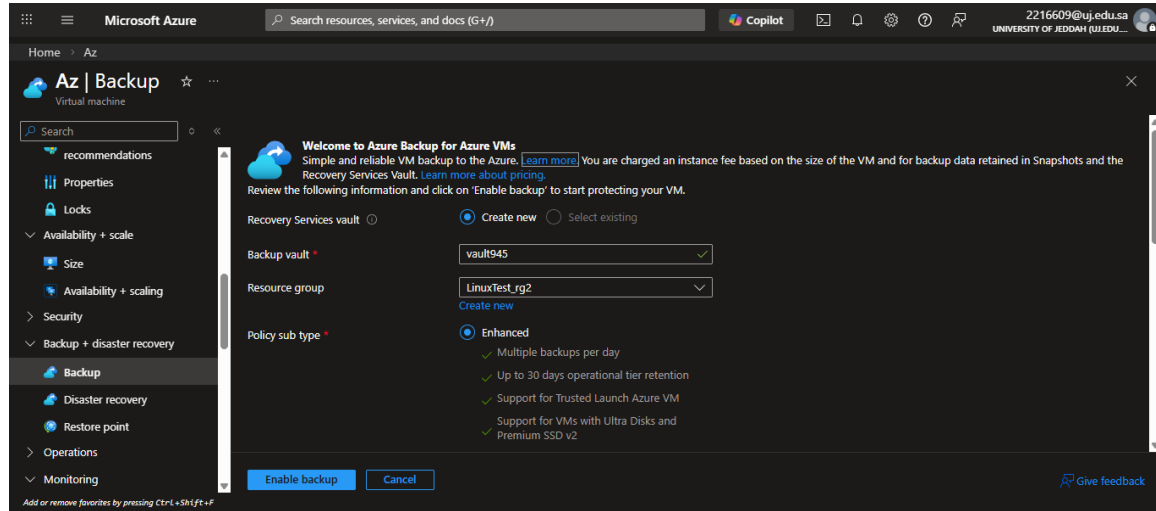
اخترته لضمان استمرارية الخدمة حتى في حال حدوث عطل فني في أحد مراكز البيانات، وبالتالي تحقيق High Availability على مستوى المناطق.



2) خوف "ضياح خلطات العطور وسجلات الزبائن"

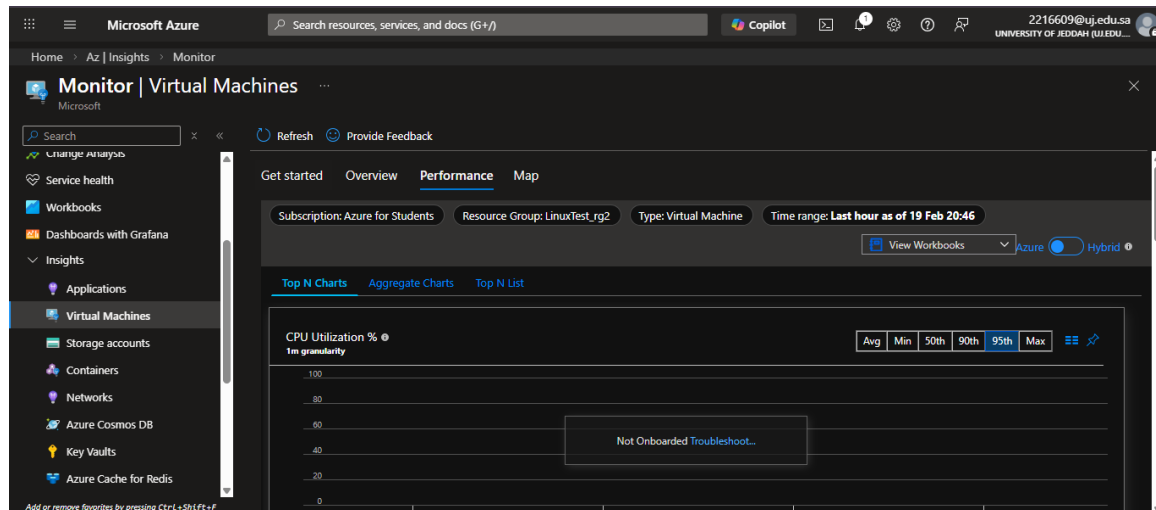
- Azure Backup [5]

سأستخدم Azure Backup لإنشاء نسخ احتياطية دورية من بيانات المتجر، بما في ذلك قاعدة بيانات العملاء وملفات خدات العطور. تتيج هذه الخدمة استرجاع البيانات في حال حدوث حذف بالخطأ، تلف مفاجئ، أو هجوم إلكتروني مثل ransomware كما تدعم الاحتفاظ بنسخ متعددة بإصدارات مختلفة. اخترتها لأنها توفر حماية موثوقة للبيانات دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية، وتضمن إمكانية الاسترجاع السريع عند الطوارئ.



- Azure Monitor و Azure Application Insights

سأستخدم Azure Monitor لمراقبة أداء الخوادم مثل CPU والذاكرة وسرعة الاستجابة، مع إعداد تنبيهات تلقائية في حال ارتفاع الاستهلاك. كما سأستخدم Azure Application Insights لمراقبة أداء التطبيق نفسه، مثل زمن تحميل الصفحات، وعدد الطلبات، ونسبة الأخطاء. اخترت هاتين الأدوات لكتشاف أي علامات مبكرة تدل على أن السيرفر بدأ "يثقل" قبل أن ينهار فعليًا، مما يسمح بالتدخل المبكر أو تفعيل التوسع التلقائي.



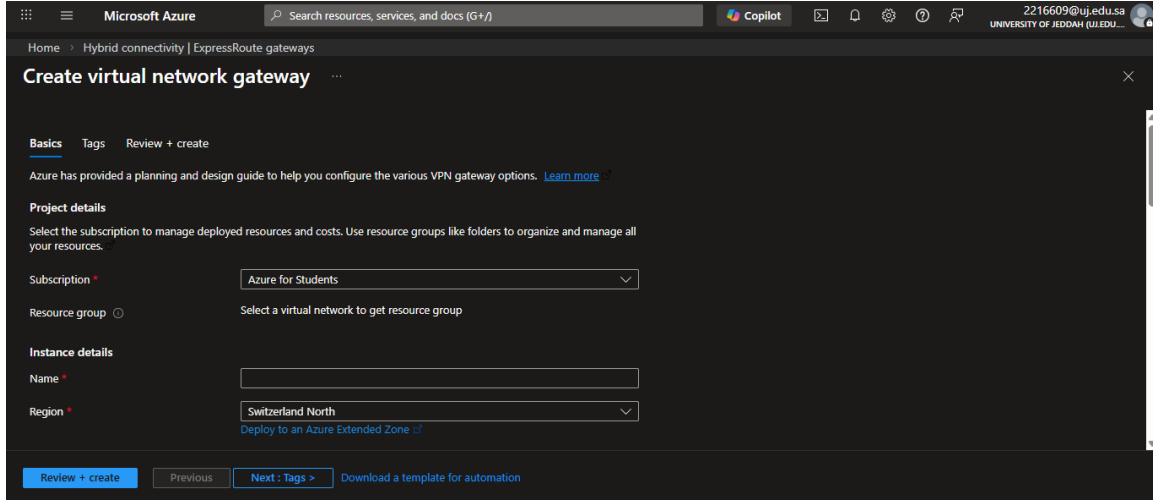
(3) تأمين "دخول المصممين من بيوتهم"

-Azure VPN Gateway [6]

سأستخدم Azure VPN Gateway لإنشاء اتصال مشفر وآمن بين أجهزة المصممين المنزلية وشبكة الشركة داخل Azure .

يُتيح ذلك الوصول إلى الموارد الداخلية دون تعريض الخوادم للإنترنت العام.

اخترته لأنه يوفر قناة اتصال خاصة (Encrypted Tunnel) تمنع اعتراض البيانات أو التجسس عليها أثناء النقل.

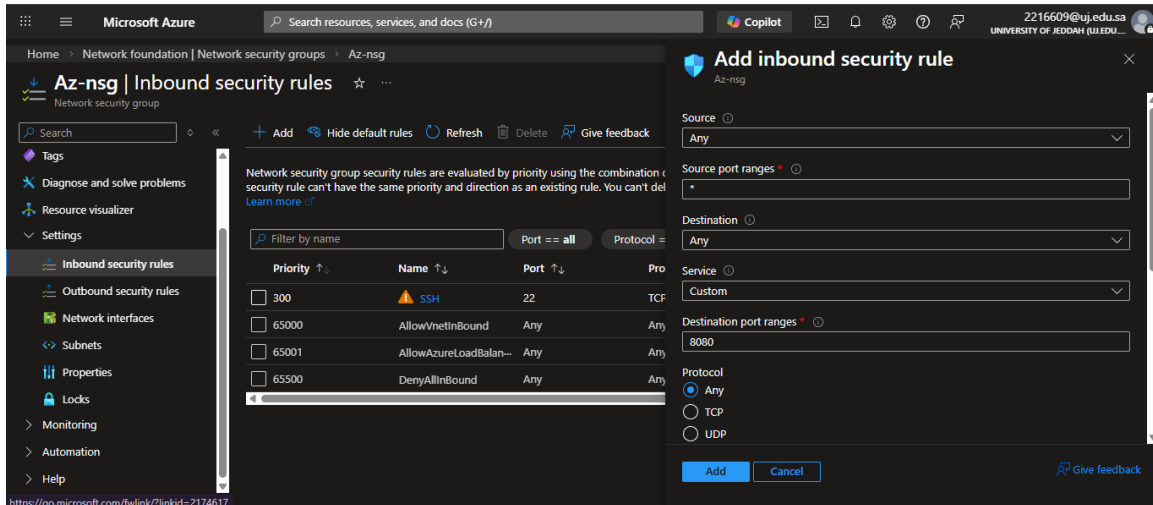


-Azure Network Security Groups (NSGs) [7]

سأستخدم Azure Network Security Groups للتحكم في حركة المرور المسموح بها إلى الخوادم.

سأقوم بتحديد قواعد تسمح فقط باتصالات VPN أو عناوين IP محددة، مع إغلاق جميع المنافذ غير الضرورية.

اخترتها لأنها تمثل طبقة حماية إضافية تمنع أي محاولة وصول غير مصرح بها من الإنترنت إلى السيرفرات.



References

- [1] [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/autoscale/autoscale-overview>.
- [2] [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/autoscale/autoscale-get-started?wt.mc_id=knowledgesearch_inproduct_copilot-in-azure#create-your-first-autoscale-setting.
- [3] [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview>.
- [4] [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-overview>.
- [5] [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-vms-first-look-arm>.
- [6] [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpngateways?WT.mc_id=Portal-Microsoft_Azure_HybridNetworking.
- [7] [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview>.